ICS 67.060
CCS B 22

DB4418

清　远　市　地　方　标　准

DB4418/T 013—2020

地理标志产品　连山大米

Product of geographical indication — Lianshan rice

2020-09-01 发布　　2020-10-01 实施

清远市市场监督管理局　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据国家质量监督检验检疫总局颁布的2005第78号令《地理标志产品保护规定》及GB/T 17924《地理标志产品标准通用要求》制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由清远市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司、连山壮族瑶族自治县盛达粮食加工厂、连山壮族瑶族自治县市场监督管理局、连山壮族瑶族自治县农业农村局、连山壮族瑶族自治县农业科学研究所、清远市质量管理协会。

本文件主要起草人：雷海燕、邹石桥、李楠、李启标、朱博文、何业兴、邱秀穗、唐先英、刘淑娴。

地理标志产品　连山大米

1　范围

本文件规定了地理标志产品连山大米的地理标志产品保护范围、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于国家质量监督检验检疫总局2014年第55号公告批准保护的连山大米。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2715　食品安全国家标准　粮食

GB 2761　食品安全国家标准　食品中真菌毒素限量

GB 2762　食品安全国家标准　食品中污染物限量

GB 2763　食品安全国家标准　食品中农药最大残留限量

GB 5009.3　食品安全国家标准　食品中水分的测定

GB/T 5490　粮食检验　一般规则

GB/T 5491　粮食、油料检验　扦样、分样法

GB/T 5492　粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5493　粮油检验　类型及互混检验

GB/T 5494　粮油检验　粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 5496　粮食、油料检验　黄米粒及裂纹粒检验法

GB/T 5502　粮油检验　米类加工精度检验

GB/T 5503　粮油检验　碎米检验法

GB 5749　生活饮用水卫生标准

GB 7718　食品安全国家标准　预包装食品标签通则

GB/T 8321（所有部分）　农药合理使用准则

GB 14881　食品安全国家标准　食品企业通用卫生规范

GB/T 15683　大米　直链淀粉含量的测定

GB/T 17109　粮食销售包装

GB/T 17891　优质稻谷

GB/T 17924　地理标志产品标准通用要求

GB/T 22294　粮油检验　大米胶稠度的测定

GB 28050　食品安全国家标准　预包装食品营养标签通则

NY/T 496　肥料合理使用准则　通则

NY/T 5010　无公害农产品　种植业产地环境条件

JJF 1070　定量包装商品净含量计量检验规则

3 术语和定义

GB/T 17924界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

连山大米 Lianshan rice

在地理标志产品保护范围内，以象牙香占、五星丝苗及适宜产地种植的单季稻及双季晚稻优质籼稻品种种植的稻谷为原料，经加工而成，并符合本文件规定的大米。

4 地理标志产品保护范围

连山大米地理标志产品保护范围仅限于广东省连山壮族瑶族自治县现辖行政区域内（地理坐标：北纬24° 11′ ～24° 47′，东经111° 55′ ～112° 16′），见附录A。

5 要求

5.1 产地自然环境

环境空气和水质符合 NY/T 5010 的规定。年平均日照时数为 1 382.0 h，平均降雨量 1 753.3 mm，年平均气温为 18.9 ℃，年平均相对湿度为 82 %。土壤由花岗岩、砂页岩自然风化而成，土壤有机质含量≥2 %，土壤 pH 4.3～6.3，耕作层厚度≥14 cm。

5.2 品种

象牙香占、五星丝苗及适宜产地种植的单季稻及双季晚稻优质籼稻品种。

5.3 水稻栽培管理

见附录B。

5.4 原料

食用稻谷应符合GB/T 17891的要求。

5.5 加工工艺

稻谷→清理（磁选）→去石→砻谷→谷糙分离→碾米→白米分级→白米精选→检验→包装→入库。

5.6 生产加工过程中的卫生要求

生产过程应符合 GB 14881 的规定。

5.7 产品质量

5.7.1 感官要求

感官指标应符合表 1 的规定。

表 1　感官指标

项目	要求
组织形态	米粒大小均匀、饱满，横断面呈扁圆形，形状呈细长或长圆形。
口感品质	米饭晶莹剔透，富有光泽，柔而不粘，质地适中，有自然清淡的香甜味，冷饭不回生。
色泽与气味	米粒晶莹玉白，气味清香，无异常色泽和无异味。

5.7.2　理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。其中碎米（总量及其中小碎米含量）、加工精度和不完善粒含量为定等指标。

表 2　理化指标

项目			一级	二级	三级
加工精度			精碾	精碾	适碾
碎米	总量/%	≤	15.0	20.0	30.0
	其中小碎米/%	≤	0.8	1.0	
不完善粒/%		≤	2.5		3.0
垩白粒率/%		≤	16.0		
直链淀粉含量（干基）/%			14.0～21.0		
杂质限量	总量/%	≤	0.25		
	其中：无机杂质含量/%	≤	0.02		
水分/%		≤	13.5		
黄米粒/%		≤	1.0		
互混率/%		≤	4.0		
胶稠度/mm		≥	70		

5.7.3　安全指标

应符合 GB 2715 的规定。

5.7.4　净含量

净含量应符合国家质量监督检验检疫总局令[2005]年第 75 号令的规定。

6　试验方法

6.1　感官检验

按 GB/T 5492 的规定执行。

6.2　理化指标检验

6.2.1　加工精度

按 GB/T 5502 的规定执行。

6.2.2　碎米

按 GB/T 5503 的规定执行。

6.2.3 垩白粒率

按 GB/T 17891 的规定执行。

6.2.4 直链淀粉含量

按 GB/T 15683 的规定执行。

6.2.5 杂质、不完善粒

按 GB/T 5494 的规定执行。

6.2.6 水分

按 GB 5009.3 的规定执行。

6.2.7 黄米粒

按 GB/T 5496 的规定执行。

6.2.8 互混率

按 GB/T 5493 的规定执行。

6.2.9 胶稠度

按 GB/T 22294 的规定执行。

6.3 安全指标

按 GB 2715 的规定执行。

6.4 净含量检验

按 JJF 1070 的规定执行。

7 检验规则

7.1 扦样、分样

按 GB/T 5491 的规定执行。

7.2 检验的一般规则

按 GB/T 5490 的规定执行。

7.3 组批

同原料、同工艺、同设备、同班次加工的产品为一批。

7.4 出厂检验

每批产品均应做出厂检验，经过检验合格签发合格证后方可出厂。出厂检验项目包括感官指标、水分、加工精度、杂质、不完善粒、碎米。

7.5 型式检验

型式检验项目按本文件 5.7 的全部项目进行。有下列情况之一时，应对产品进行型式检验：

a) 正常生产时，每年进行一次；
b) 新产品投产时；
c) 原料、工艺、设备等有较大改变，可能影响产品质量时；
d) 停产 3 个月以上，恢复生产时；
e) 出厂检验结果与上次型式检验的结果有较大差异时；
f) 国家法定质量监督机构提出型式检验要求时。

7.6 判定规则

7.6.1 凡不符合 GB 2715 以及国家卫生检验有关规定的产品，判为非食用产品。

7.6.2 加工精度不符合本文件要求的，判为非等级产品。

7.6.3 定等指标中有一项及以上达不到表 2 中该等级质量要求的，逐级降至符合的等级；不符合最低等级指标要求的，作为非等级产品。其它指标有一项及以上不符合要求的，作为非等级产品。

8 标志、标签、包装、运输、贮存和保质期

8.1 标志

获准使用地理标志产品专用标志的生产者，可在其产品包装上使用地理标志产品专用标志，标志的使用应符合地理标志产品保护规定。

8.2 标签

标签内容应符合 GB 7718、GB 28050 的规定。

8.3 包装

8.3.1 包装应符合 GB/T 17109 的规定和卫生要求。

8.3.2 包装容器应坚固结实，封口或者缝口应严密。

8.4 运输

应使用符合卫生要求的运输工具和容器运送，运输过程中应注意防止雨淋和被污染。

8.5 贮存

产品应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的合格仓库内，不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存。

8.6 保质期

按本文件规定的包装、运输和贮存条件下，保质期不应低于3个月。

附 录 A
（规范性）
连山大米地理标志产品保护范围图

连山大米地理标志产品保护范围见图A.1。



图 A.1 连山大米地理标志产品保护范围图

附 录 B
（规范性）
水稻栽培管理

B.1 种子处理

B.1.1 发芽试验

播种前先进行发芽试验，发芽率在80 %以上方可使用。

B.1.2 晒种

在浸种前2 d～3 d进行，一般选择晴天晒种3 h～4 h，做到薄摊、勤翻、晒透，不可在阳光强烈的中午晒种，防止破壳断粒，不可在沥青地面晒种，以防高温灼伤胚芽，影响发芽率。

B.1.3 选种

使用在种子专业单位（企业）购买的种子，如自行留种的常规稻种子必须提纯复壮。

采用盐水选种：用比重1.13溶液(取大粒盐10 kg，兑水50 kg，充分溶解后，搅拌均匀)选种，将秕粒去掉，取沉集饱满种子，并用清水洗净盐分。

B.1.4 种子消毒

用清水浸种子6 h～8 h，将种子全部捞出凉露2h～3h，再放入300 倍～500 倍强氯精溶液浸种消毒12 h，然后用清水洗净。

B.1.5 浸种催芽

用冷水浸24 h，移入45 ℃～47 ℃温水浸5 min，再放到52 ℃～54 ℃温水浸10 min，然后用冷水冲净便可进行催芽，待80 %的种子破胸露白后就可以播种。

B.2 产地环境

产地环境应符合 NY/T 5010 的规定。

B.3 秧田选择

秧田选择在靠近大田，排灌方便，背北向阳，通风透光，不受家畜、鸟兽危害的田块。

B.4 育秧

B.4.1 塑料软盘育秧

B.4.1.1 平整苗床：将选定的田块平整好，整理成床面宽1.5 m，沟宽0.4 m，沟深0.15 m 的长方形苗床。

B.4.1.2　营养土的配制及使用：营养土可采用塘泥、田泥浆或过筛的肥干泥粉，每667 ㎡用商品有机肥50 kg～75 kg，混匀放入软盘（434孔）中，用刮板刮平，准备播种。

B.4.1.3　播种：每667㎡大田用软盘50个～60个，把经过催芽的芽谷均匀地撒播到软盘的营养土中，然后轻压种。单季稻在5月下旬之前播种，双季晚稻在7月上旬之前播种。

B.4.2　大田水秧

B.4.2.1　起畦：在选定的田块，提早犁翻，然后浅耕细耙，以长方形起畦，畦面宽1.5 m，沟宽0.4 m，沟深0.15 m，每667㎡用商品有机肥50 kg～75 kg，拌匀后，畦整成龟背形向四边倾斜。

B.4.2.2　播种：按每667㎡本田用种1 kg～1.5 kg确定播种量，每667㎡秧田拆种量18 kg～20 kg。单季稻在5月下旬之前播种，双季晚稻在7月上旬之前播种。把谷芽均匀播下后埋芽。

B.4.3　机械化育秧播种

B.4.3.1　苗床田选择：苗床田应选择在移栽大田的附近，以减少搬运秧苗时间和工作量，要求选择水源方便、地势平坦、土层深厚、土壤肥沃、方便管理。

B.4.3.2　苗床的整理及营养土配制：对留作秧田的田块，用拖拉机耙细（若田太湿，先耙一道，晒两天，再耙第二次），取表层本土去除杂草、小石子等过筛留作营养土（如土壤肥力稍差，可在播前1个月按每667 ㎡用商品有机肥50 kg～75 kg配入翻匀堆沤），播前7 d按每个秧盘18 g～20 g进口复合肥（N：P：K=15：15：15）均匀拌在筛好的细土中作基肥。将筛配好的营养土集中堆放在不易被水淹没的地方，用薄膜覆盖严，防止雨水淋湿。每667 ㎡大田需苗床5 ㎡～7 ㎡，25个～28个秧盘，规格为（长×宽×高）60 cm×30 cm×3 cm,每个秧盘配营养土3.5 kg左右，25个～28个秧盘需准备营养土80 kg～100 kg。播种前2 d～3 d根据要求整理成墒，一般苗床宽1.8 m，沟深30 cm，沟宽30 cm，要求墒面平整。

B.4.3.3　播种：机插秧育苗播种要求均匀度高，播种的均匀度直接会影响到今后大田栽植的均匀度和质量，根据品种，每667 ㎡大田播种量控制在3.0 kg～4.0 kg，即每个秧盘播种120 g～160 g，秧龄控制在15 d～25 d左右，覆土厚度0.5 cm，播种、覆土均采用机械化一次性完成，播后当天灌透水，速灌速排，忌水淹过盘。

B.5　秧田管理

B.5.1　淋水或灌水：干旱时盘秧要淋水，水秧要灌水，保持秧田的湿润。

B.5.2　施肥：根据秧苗的长势，在秧苗2叶1心到3叶时，每667㎡本田秧用0.2％尿素溶液50kg淋施。

B.5.3　除草：插秧前7 d人工拨除秧苗中的稗草及其他杂草。

B.6　本田整地、基肥

将本田深翻(深度0.18 m～0.2 m)，进行二犁二耙，每667㎡用商品有机肥100 kg～125 kg，每667㎡施碳酸氢铵25 kg、过磷酸钙25 kg作面层肥。整田要将泥土耙烂、耙平，达到肥、烂、净、平的标准，深泥田提前办田，沙质田整平后即抛(插)，田面保持泥皮水，即田面水层保持1 cm左右。

B.7　移栽

B.7.1　移栽时间：软盘育秧秧龄控制在15 d～20 d，大田水秧秧龄控制在20 d～25 d；单季稻在6月中、下旬完成，双季晚稻在7月下旬至8月上旬完成。

B.7.2　移栽密度：单季中稻每667 ㎡约18 000 穴，双季晚稻每667㎡约22 000穴。每穴2 株～3 株。
B.7.3　插秧方式：栽插方式手插、抛秧和机械插秧，以秧苗下地后不漂苗为准。

B.8　本田管理

B.8.1　灌溉水质

使用无污染的地表水灌溉，水质应符合 NY/T 5010 的规定。

B.8.2　水分管理

B.8.2.1　插秧后保持浅水层，以利活棵，勤露田，促进分蘖；当够苗时，即当全田总茎蘖数达到计划穗数80 %时，根据苗情、天气、田间状况适时晒田；孕穗期间保持浅水层；抽穗期浅水浇灌；灌浆期保持湿润；黄熟期排干田水以利收割。
B.8.2.2　前期管理:插秧时要保持“泥皮水”状态，插后及时补水，浅水返青，保持水层1 cm～2 cm。返青到分孽期，以浅水管理为主，水层以1 cm～3 cm为宜。够苗后，及时晒田。
B.8.2.3　中期管理：分孽结束后到抽穗前进入生殖生长期，浅灌勤灌，干湿交替。
B.8.2.4　后期管理:抽穗后至灌浆初期需水量较大，应保持浅水灌溉为宜，水层不超过3 cm。灌浆后期以干为主，干湿交替，保持根系活力。收割前7 d断水，并根据田块的土质状况，粘性重的田块可提前10 d断水，保水性差的沙质田，可提前3 d断水。

B.8.3　追肥

B.8.3.1　肥料使用应符合NY/T 496的规定。
B.8.3.2　返青分蘖期：插秧后4 d～5 d施第一次肥，每667 ㎡施尿素8 kg,氯化钾6 kg，可混除草剂撒施，插秧后10 d～12 d施第二次肥，每667 ㎡施复合肥15 kg。
B.8.3.3　拔节长穗期：在插后30 d每667 ㎡施复合肥10 kg，插后45 d每667 ㎡施氯化钾10 kg。
B.8.3.4　抽穗结实期：齐穗后3 d可每667 ㎡施尿素2 kg～3 kg，灌浆期施磷酸二氢钾每667 ㎡用150 g，兑水75 kg喷施，进行根外追肥，以提高结实率。

B.9　病虫害防治

B.9.1　防治原则

贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，按照病虫害的发生规律，综合利用生物防治和物理防治技术，科学使用化学防治技术，有效控制病虫危害。

B.9.2　农药使用准则

应符合GB/T 8321（所有部分）的规定。严禁使用国家明令禁止在水稻中使用的农药，可使用的农药应严格执行其使用方法、使用时间、使用浓度和安全间隔期的规定。

B.9.3　农业防治

选用抗性强的品种，品种定期轮换，保持品种抗性，减轻病虫害的发生。采用合理耕作制度，轮作换茬、种养(稻鸭、稻鱼、稻蟹等)结合、健身栽培等农技措施，减少有害生物的发生。

B.9.4　生物防治

通过选择对天敌杀伤力小的中、低毒性生物农药，避开自然天敌对农药的敏感时期，创造适宜自然天敌繁殖的环境等措施，保护天敌；利用及释放天敌控制有害生物的发生。

B.9.5 物理防治

采用人工捕杀、黑光灯、频振式杀虫灯、色光板，灯光诱杀等物理装置诱杀鳞翅目、同翅目害虫，如稻纵卷叶螟、三化螟与二化螟、稻飞虱、粘虫和蝼蛄等。

B.9.6 药剂防治

B.9.6.1 主要病害防治

B.9.6.1.1 稻瘟病：稻叶瘟在发病初期用药，穗颈瘟在破口期用药。每667 ㎡用20%三环唑200 g或2 %瘟曲星100 g或5 %农用链霉素500 ml兑水60 kg喷雾。

B.9.6.1.2 纹枯病：在发病初期每667 ㎡用5 %井岗霉素250 ml～300 ml，或用30 %爱苗20 g兑水60 kg喷雾，连喷2 次，隔7 d喷一次。

B.9.6.1.3 细菌性条斑病：在发病初期每667 ㎡用20 %叶枯宁200 g兑水60 kg喷雾，连喷2 次，隔7 d喷一次。

B.9.6.1.4 稻曲病：在破口前5 d ～7 d 每667㎡用25%三唑酮100 g ，或20%丙环唑125 g 兑水60 k g喷雾，再在破口期和初穗期再各喷一次。

B.9.6.2 主要虫害防治

B.9.6.2.1 稻纵卷叶螟：掌握在主害代1、2龄幼虫盛发期(稻叶初卷期)。当分蘖期百丛幼虫65 头～85 头、孕穗期40 头～60 头以上时，进行药剂防治，用10%乐斯本250 ml～300 ml，或杀虫双36 g～45 g兑水60 kg喷杀。

B.9.6.2.2 稻飞虱：田间每百科禾有若虫800 头以上，每667 ㎡用10 %蚜虱净20 g，或25 %扑虱灵50 g兑水60 kg，针对稻株中下部喷杀。

B.9.6.2.3 稻瘿蚊：在移栽后5 d～7d每667 ㎡用3 %辛硫磷1.2 kg混同第一次追肥施用。

B.9.6.2.4 三化螟与二化螟：在稻苗分蘖高峰期、破口期和齐穗期，每667 ㎡用杀虫双36 g～45 g，或48 %乐斯本80 ml兑水60 kg喷杀。

B.9.7 杂草防治

B.9.7.1 秧田杂草防治

根据秧田的杂草危害程度，及时人工除草。在水稻播种埋芽后，每667 ㎡用50%杀草丹乳油100 g～125 g、或丁草胺30 g或苄嘧磺隆1.5 g～2 g兑水30 kg喷雾，即可防治杂草的发生。

B.9.7.2 本田杂草防治

利用稻田水层的深浅交替来控制杂草的生长；可用稻田养鱼养鸭来控制草害；或在插秧后4 d～5 d结合返青肥一同施用除草剂，每667 ㎡用50%杀草丹乳油100 g～125 g或吡嘧磺隆6.25 g或田草光(苄嘧磺隆与丁草胺复配剂)25 g～30 g拌化肥撒施。

B.10 收获

B.10.1 收割前将田间倒伏、感病虫害的植株淘汰掉，防止霉变、虫咬稻谷混入。

B.10.2　在水稻完熟期收割，要单割、单收，割后及时脱粒、晒干或机械烘干后贮存。

B.10.3　晾晒过程中防止混杂。禁止在公路、沥青路面及污染严重的地方脱粒、晒谷。

参 考 文 献

[1] 《质检总局关于批准对中泰竹笛等产品实施地理标志产品保护的公告》（2014年第55号）
[2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第78号 地理标志产品保护规定